

Modelagem e implementação de banco de dados

Automação da emissão de certificados de calibração

Projeto Aplicado I • Entrega 02 • 2026.2

Aluno: Rafael Maia

Empresa parceira: Schulz S.A.

Professor: Hugo Menezes Barra

Prazo do roteiro: 02 de outubro de 2026

1. Objetivo e organização dos dados

Nesta etapa, organizei os dados de equipamentos, responsáveis e medições em um banco SQLite. A ideia é guardar as leituras de forma relacionada, permitir consultas e manter os registros de diferentes execuções. A estrutura foi preparada com três tabelas, conforme o roteiro da Entrega 02.

Na Entrega 01, o modelo sugerido era mais amplo. Para esta atividade, ele foi simplificado para as três entidades pedidas. Os resultados continuam separados dos cadastros, e o código da execução agrupa as leituras de um mesmo atendimento.

Tabela	O que guarda
tecnico_solicitante	Pessoas e setores envolvidos, com nome, tipo e setor.
equipamento	Código, descrição, modelo, fabricante, série, resolução e unidade.
medicao	Leituras, nominais, tolerâncias, data, repetição, status e origem dos dados.

O técnico e o solicitante ficam em registros diferentes da mesma tabela. O campo tipo indica o papel de cada um. Isso permite cadastrar um setor, como Usinagem I, como solicitante sem tratá-lo como a pessoa que fez a medição.

Ligação	Relação	Como funciona
equipamento → medicao	1:N	Um equipamento pode ter várias medições. Cada medição aponta para um equipamento.
técnico → medicao	1:N	Um técnico pode estar ligado a várias medições pelo campo tecnico_id.
solicitante → medicao	1:N	Um solicitante pode aparecer em várias medições pelo campo solicitante_id.

Separar esses cadastros evita repetir nomes e descrições em cada leitura. Para mostrar tudo junto, o SQL usa JOIN. A média e o erro são calculados nas consultas a partir das leituras guardadas, evitando manter cópias dos mesmos resultados.

O arquivo 01_estrutura.md explica o modelo em mais de 20 linhas. A data e o código da execução se repetem nas leituras porque o exercício limita a estrutura a três tabelas. Uma execução nova recebe outro código, mantendo os registros anteriores.

2. Dicionário de dados

O arquivo 02_dicionario.md contém os 31 campos, acima dos 12 exigidos. A tabela abaixo usa os mesmos nomes do SQL e informa os tipos e a origem dos valores. INTEGER guarda inteiros; REAL guarda números com casas decimais; TEXT guarda textos, códigos e datas.

PK significa chave primária, usada para identificar um registro. FK significa chave estrangeira, usada para ligar uma tabela a outra. NULL indica que o dado não foi informado. Datas são guardadas como texto no formato AAAA-MM-DD.

Tabela tecnico_solicitante

Campo	Tipo SQLite	Descrição e regra
id	INTEGER	PK. Identificador do responsável. Os ids 1 e 2 são definidos no cadastro da amostra.
nome	TEXT	Nome da pessoa ou do setor. Obrigatório e não vazio. Ex.: José A. Rosa Jr e Usinagem I.
tipo	TEXT	TECNICO ou SOLICITANTE. Obrigatório. Indica o papel do cadastro.
setor	TEXT	Setor informado no cadastro. Pode ser NULL quando não estiver identificado.

Tabela equipamento

Campo	Tipo SQLite	Descrição e regra
id	INTEGER	PK. Identificador do equipamento. O script usa 1 para o dispositivo da amostra.
codigo	TEXT	Código único e obrigatório. TAG 703.1208 da planilha preenchida; manter como texto.
descricao	TEXT	Nome obrigatório do equipamento. Ex.: Dispositivo de controle.
modelo	TEXT	Modelo do equipamento. Neste exemplo, Não se aplica, conforme a origem. Aceita NULL.
fabricante	TEXT	Fabricante quando informado. NULL no exemplo, pois a origem traz Não consta.
numero_serie	TEXT	Série quando informada. NULL no exemplo, pois a origem traz ---.
resolucao	REAL	Resolução positiva, quando disponível. Na amostra, 0.001. Aceita NULL.
unidade	TEXT	Unidade da resolução: mm ou um. Obrigatória; mm na amostra.

Tabela medicao

Campo	Tipo SQLite	Descrição e regra
id	INTEGER	PK. Identificador gerado pelo SQLite para cada leitura inserida.
codigo_execucao	TEXT	Código do conjunto de leituras. O script define AMOSTRA-2026-001. Obrigatório.
equipamento_id	INTEGER	FK obrigatória para equipamento.id. O script usa o cadastro 1.
tecnico_id	INTEGER	FK obrigatória para tecnico_solicitante.id. Deve apontar para tipo TECNICO; id 1 na amostra.
solicitante_id	INTEGER	FK obrigatória para tecnico_solicitante.id. Deve apontar para tipo SOLICITANTE; id 2 na amostra.
data_medicao	TEXT	Data válida no formato AAAA-MM-DD, lida do CSV. 2026-08-13 vem de Report!D5.
parametro	TEXT	Nome obrigatório lido do CSV. Origem: Report!A14:A27 e A29:A42.
repeticao	INTEGER	1 ou 2, conforme o bloco de origem. Obrigatória; distingue leituras de mesmo valor.
valor_nominal	REAL	Número obrigatório lido do CSV, vindo da coluna C de Report. Zero é válido.
tolerancia_superior	REAL	Desvio superior em relação ao nominal, vindo da coluna D. Obrigatório.
tolerancia_inferior	REAL	Desvio inferior com seu sinal, vindo da coluna E. Não pode superar a tolerância superior.
valor_obtido	REAL	Leitura numérica obrigatória, vinda da coluna B de Report. O Python recusa valores não finitos.
desvio_informado	REAL	Desvio vindo da coluna F, mantido mesmo quando diverge da conta. O banco aceita NULL.
unidade	TEXT	Unidade da leitura: mm ou um. Lida do CSV. A unidade mm foi identificada no contexto de F03 e do certificado.
status	TEXT	REGISTRADO ou CONFERIDO. A importação usa REGISTRADO; não representa aprovação do instrumento.
arquivo_origem	TEXT	Nome obrigatório do arquivo que forneceu a leitura. Lido do CSV.
aba_origem	TEXT	Nome obrigatório da aba de origem. Report nesta amostra; lido do CSV.
linha_origem	INTEGER	Número inteiro positivo da linha da planilha, lido do CSV.
mmc_origem	TEXT	Código da máquina no relatório. Texto obrigatório; 500008 nesta amostra.

3. Criação do banco e regras de integridade

O arquivo 03_banco.sql cria as três tabelas com CREATE TABLE. Cada uma possui uma chave primária id. A tabela medicao possui três chaves estrangeiras: uma para equipamento e duas para tecnico_solicitante. Elas são ativadas com PRAGMA foreign_keys = ON em cada conexão.

O código do equipamento é único. Nas medições, a combinação codigo_execucao, parametro e repeticao também é única. Assim, a mesma leitura não pode entrar duas vezes na mesma execução. Duas leituras iguais continuam permitidas quando pertencem às repetições 1 e 2.

Os campos obrigatórios usam NOT NULL. As regras CHECK conferem valores numéricos, datas válidas, as duas repetições previstas, a ordem das tolerâncias e os valores permitidos para status. A exclusão de um equipamento ou responsável usado em medições é recusada pelas chaves estrangeiras.

Como os dois responsáveis ficam na mesma tabela, foram usadas três regras automáticas, chamadas triggers. Elas verificam os papéis ao inserir ou alterar a medição e impedem trocar o tipo de um cadastro já utilizado. Assim, um solicitante não pode ser colocado no campo de técnico.

O status inicial é REGISTRADO. CONFERIDO pode ser usado depois de uma conferência dos dados. Esses valores indicam o tratamento do registro e não representam aprovação metrológica. O SQLite também não cria contas de acesso neste modelo; o arquivo do banco deve ficar em uma pasta com acesso controlado e cópia de segurança.

O tipo REAL foi usado conforme a atividade e trabalha com aproximações numéricas. Os valores são mantidos sem arredondamento para apresentação durante a importação. A comparação com a planilha usa uma diferença máxima de 1e-12 para diferenças de representação, sem transformar isso em tolerância do equipamento.

A criação e a importação são etapas separadas. O SQL cria o banco vazio; o Python lê o CSV e grava o exemplo. A importação usa uma transação, para que uma falha desfaça a gravação daquele conjunto. Executar o mesmo arquivo outra vez não duplica as 28 leituras.

4. Origem da amostra e execução no VS Code

As 28 leituras vieram da aba Report do arquivo Registro MMC (1).xlsx, em dois blocos de 14 parâmetros. Os dados foram organizados em dados_amostra.csv. O arquivo medias_referencia.csv traz as 14 médias da planilha preenchida para comparar com as médias calculadas pelo banco.

O técnico permanece como aparece no relatório: José A. Rosa Jr. O equipamento com código 703.1208 e o solicitante Usinagem I vieram da planilha preenchida. A ligação foi usada para demonstrar o funcionamento do modelo. A data de origem continua 13/08/2026 e o código da MMC continua 500008, mantendo as diferenças apontadas na primeira entrega.

Não havia outro script Python junto do novo roteiro. Por isso, preparei 04_importar.py para ler a amostra e preencher as tabelas. Os campos extraídos do CSV e os cadastros definidos no script estão mapeados no dicionário.

Para executar, basta abrir a pasta entrega02 no VS Code, abrir o terminal e usar Python 3. O script usa sqlite3, csv e outras bibliotecas que já acompanham o Python.

Comando	Resultado
python 04_importar.py	Cria a estrutura e importa a amostra em calibracao.db.
python 04_importar.py --banco demonstracao.db	Cria outro banco para demonstrar a execução do início.
python testar_banco.py	Executa os testes em memória, sem alterar o banco entregue.

O banco calibracao.db também acompanha o pacote já preenchido. O arquivo 05_consultas.sql permite listar as medições com seus responsáveis, calcular médias, localizar os desvios diferentes e consultar o histórico por equipamento e execução.

5. Conferência do resultado

Verificação	Resultado observado
Tabelas do banco	3 tabelas: tecnico_solicitante, equipamento e medicaao.
Dados importados	2 responsáveis, 1 equipamento e 28 leituras.
Agrupamento das leituras	14 parâmetros, cada um com as repetições 1 e 2.
Comparação das médias	As 14 médias correspondem às médias salvas na planilha preenchida.
Reimportação	Executar novamente não cria leituras duplicadas.
Restrições do banco	Cadastros inexistentes, papéis trocados e valores inválidos foram recusados nos testes.
PRAGMA integrity_check	ok
PRAGMA foreign_key_check	[] — nenhuma ligação inválida.
Testes automatizados	15 testes passaram.

Na comparação do desvio informado com valor obtido menos nominal, foram encontradas as mesmas três diferenças da Entrega 01: linhas 14, 18 e 25 de Report. Os valores originais foram mantidos para permitir essa conferência.

O modelo atende à estrutura pedida nesta etapa e permite consultar os dados sem depender da abertura das planilhas. As medições ficam ligadas aos cadastros e podem ser recuperadas por execução. O próximo uso dessa base será alimentar as funções de consulta e preparação dos certificados.

Arquivos para entrega

O pacote reúne os dois arquivos Markdown, o SQL, este PDF, o banco preenchido, os scripts e os dados usados na demonstração. O roteiro pede o envio em ZIP no AVA até 02/10 e o link dos arquivos em um repositório GitHub.

Repositório: <https://github.com/rafaelmaia2307-dotcom/Projeto-AVa>

Referências

UNISENAI. Modelagem de Banco de Dados - Entrega 02 PA I.pdf. Roteiro da disciplina, 2026.

SCHULZ S.A. Registro MMC (1).xlsx. Relatório de medições fornecido para o trabalho.

SCHULZ S.A. Planilha do Software com a Calibração do Dispositivo.xlsx. Exemplo preenchido usado na conferência.

MAIA, Rafael. Projeto Aplicado I: identificação do problema e levantamento de requisitos. Entrega 01, 2026.